

生物チャンネル分岐設計 フェーズ1 設計提案
2026-04-10 実装未着手・ユーザー承認待ち

【全体結論】
パターン3「共通基盤+チャンネル別設定」を推奨
理由
- 健康チャンネルの既存コードはほぼ無改修で済む
- video_builder.py (2500行) を共通流用できる
- 3本目の追加も設定ファイルだけで済む
- 現行システムに既に抽象化下地あり
(model_config / image_provider / secrets.py)
健康側の安定稼働を最優先
生物側はアディティブ追加のみ

1. 現状調査: ハードコード12箇所

■ 大きな書き換えが必要
- scripts/prompts.py (1093行 全部健康特化)
- themes.txt (健康テーマのみ)
- scripts/auth_utils.py
credentials.json / token.json が PROJECT_ROOT 固定
= 1 YouTube チャンネルしか認証できない (最大の変更点)
- scripts/skills/skill_upload.py
lock_path 固定、デフォルトタグに「健康」
- scripts/generator.py
OUTPUT_DIR / themes.txt / lock file 全て固定
■ 中程度の改修
- scripts/characters.py (霊夢/魔理沙の役割固定)
- scripts/skills/skill_metadata.py
フォールバック説明文・医療開示文がハードコード

- scripts/thumbnail_director.py
_THEMES = 健康カテゴリ、キャラクター配置固定
- scripts/image_generator.py
_build_image_prompt() が健康生活シーン前提
- scripts/preflight_check.py (単一 run_dir 前提)
- run.bat (cd scripts → generator.py 固定)
- task_yukkuri_daily_*.xml (URI YukkuriDaily 固定)

2. 環境制約の確認結果

- メモリ: WSL2 割当 5.7GB (使用 1.1GB / 空き 4.5GB)
video_build が 2~3GB 使う
→ 2本並列は OOM 確定
→ 直列必須
- ディスク: C: 238GB中 123GB空き + 7日自動削除
→ 問題なし
- Gemini API: 2.5 Pro 無料枠内
→ 2本/日なら余裕、時差起動推奨
- YouTube OAuth: credentials.json + token.json 1組
→ 最大の構造変更点、別 token 必須
- Task Scheduler: YukkuriDaily 1本 (10:00)
→ 別 URI で新規登録可能、既存壊さない

3. チャンネル識別の設計

- config/channels/ に YAML 設定を配置
- generator.py に --channel CLI 引数追加

■ health.yaml (既存チャンネル、後方互換)

themes_file: themes/health.txt

output_subdir: output (既存互換)

lock_file: logs/last_upload_date.txt (既存互換)

credentials: credentials.json (既存互換)

token: token.json (既存互換)

publish_time: "18:00"

min_script_chars: 6000

max_script_chars: 7500

default_tags: [ゆっくり解説, 健康]

■ creatures.yaml (新設)

themes_file: themes/creatures.txt

output_subdir: output_creatures (完全分離)

lock_file: logs/last_upload_date_creatures.txt

credentials: credentials_creatures.json

token: token_creatures.json

publish_time: "19:30"

min_script_chars: 8000

max_script_chars: 10000

narrative_structure: five_act

image_provider: wikimedia_commons

default_tags: [ゆっくり解説, 生き物, 動物]

既存 run.bat は --channel health をデフォルトで後方互換維持

=====

=====

4. 実行スケジュール (直列+時差)

=====

=====

10:00 健康チャンネル (既存 YukkuriDaily)

12:00 生物チャンネル (新規 CreatureDaily)

13:00 両チャンネル プリフライト

18:00 健康 公開 (予約)

19:30 生物 公開 (予約)

■ 重要な変更

健康側の3回リトライは最悪 11:50 頃まで続く可能性

→ 生物側は当初案 11:30 ではなく ****12:00 起動**** を推奨

■ 並列禁止の理由

- skill_video_build で ffmpeg が 2~3GB 消費 → OOM 確定
- Gemini 2.5 Pro 同時呼び出しで RPM 逼迫
- 失敗時のログ追跡困難

■ 連動失敗ガード

- run_creatures.bat 冒頭で健康側の当日完了を確認
- 生物側が失敗しても健康側は影響を受けない設計
- lock file と run_dir は完全独立

=====

=====

5. 変更が必要なファイル

=====

=====

■ 大改修

- scripts/prompts.py → scripts/prompts/ パッケージ化
prompts/health.py (既存移植)
prompts/creatures.py (新設)
prompts/__init__.py (互換 re-export)
- scripts/generator.py
--channel 引数、_pick_theme・_create_run_dir を channel-aware 化
- scripts/auth_utils.py
get_credentials(channel_config) に変更
- scripts/skills/skill_upload.py
lock_path / tags / channel ID 検証を config から
- scripts/skills/skill_script_gen.py
文字数閾値を config から、prompts モジュール動的 import

■ 中改修

- skill_metadata.py (説明文・タグ・AI 開示文を config から)
- thumbnail_director.py (_THEMES を config から)
- image_generator.py (シーン例を channel 別に分岐)
- preflight_check.py (両チャンネル対応)
- run_monitor.py (両チャンネル post-run 監視)

- run.bat (--channel health 引数追加)

■ 小改修

- characters.py (get_character_roles(channel) 追加)

- notifier.py (通知文に [health]/[creatures] プレフィックス)

- claude_watchdog.py (両チャンネル死活チェック)

=====

=====

6. 変更不要で流用するファイル (最大の資産)

=====

=====

■ 動画合成 (最も複雑、共通化価値大)

- scripts/video_builder.py (2500行)

- scripts/audio_processor.py

- scripts/font_utils.py

■ 音声合成

- scripts/tts.py

- scripts/tts_aquestalk.py

- scripts/tts_client.py

- scripts/aquestalk_synth.ps1

■ 共通ユーティリティ

- scripts/llm_client.py

- scripts/providers.py

- scripts/model_config.py (既に多プロバイダ対応)

- scripts/secrets.py (keyring 抽象化済み)

- scripts/error_logger.py

- scripts/network_check.py

■ チャンネル非依存のスキル

- skill_tts.py

- skill_video_build.py

- skill_pronunciation.py

- skill_prosody.py

- skill_se_assign.py

- skill_cache_cleanup.py

- skill_self_review.py
- skills/self_healing.py

=====

=====

7. 新設が必要なファイル

=====

=====

■ 設定・ローダー

- config/channels/health.yaml
- config/channels/creatures.yaml
- scripts/_channel.py (80~120行、load_channel 関数のみ)

■ プロンプト・テーマ

- scripts/prompts/creatures.py
5幕プロンプト・冒頭6パターン・結末5パターン
- themes/creatures.txt
5カテゴリ × 30 = 150 テーマ
- state/creatures_rotation.json
冒頭・結末・カテゴリのローテーション状態

■ 画像取得

- scripts/hybrid_selector.py
ローテーション + テーマ相性スコア
- scripts/wikimedia_fetcher.py
学名検索 + CC BY-SA ライセンス情報取得
- scripts/skills/skill_creature_images.py
生物画像取得 (Wikimedia メイン、補助は後日)
- scripts/skills/skill_credits.py
エンドクレジット画面生成

■ 認証・実行基盤

- credentials_creatures.json (手動登録)
- token_creatures.json (初回 OAuth 時に生成)
- run_creatures.bat
- task_creatures_daily.xml (12:00 起動)
- logs/last_upload_date_creatures.txt
- output_creatures/ (独立ディレクトリ)

8. 懸念点・リスクトップ10

1. 認証情報の取り違え (最重要)

- skill_upload 冒頭で channels().list(mine=True) を呼び expected_channel_id と不一致なら fail-closed
- metadata.json にも channel_id 記録で二重防御

2. Phase2 実装中に健康チャンネルが壊れる

- Step1 の抽象化リファクタで既存挙動完全一致を Codex adversarial review で確認してから次へ
- DRY_RUN と実投稿の両方で確認

3. prompts.py 分割時にナラティブスタイル文言が破損

- ファイル移動のみ、文言変更ゼロ
- 互換 re-export で import 文変更不要

4. 生物台本が5幕17分になり既存文字数閾値と不整合

- channel config で閾値上書き可能にする

5. Wikimedia ライセンス欠損

- skill_credits がライセンス情報必須フィールド化
- 欠損時は該当画像破棄 + 全破棄なら台本中断

6. 11:30 起動が健康側リトライと衝突

- 12:00 起動に変更を推奨

7. 1日1本ルールの合算誤動作

- channel 別 lock_file で独立
- YouTube API 側も forMine=True で自動分離

8. preflight 13:00 実行時に片方だけ失敗した場合

- 両チャンネル独立に修復
- 片方失敗でも他方のアップロードをブロックしない

9. Discord 通知のチャンネル識別

→ 通知文先頭に [health]/[creatures] プレフィックス必須

10. 3チャンネル以上への拡張時のテスト負担

→ Phase2 で smoke test を新設

9. 3歩先チェック (自動検出項目)

- チャンネル識別誤りの検知

output_{channel}/{run_dir}/manifest.json に channel_id を記録

run_monitor.py が不一致を検知

- prompts モジュール not found

load_channel() 時点で import を検証、失敗なら fail-closed

- config 読み込み失敗

yaml parse エラーは起動時即死、サイレントフォールバック禁止

- 時刻衝突

11:30 と 12:00 の両方で健康パイプラインが動いている場合の
検知を claude_watchdog に追加

10. フェーズ2以降の実装計画

■ Phase 2: 抽象化リファクタ (健康のみ、後方互換)

2-1 config/channels/health.yaml + _channel.py 新設

2-2 prompts.py → prompts/health.py にファイル移動

prompts/__init__.py で互換 re-export

2-3 generator.py に --channel 引数追加 (デフォルト health)

2-4 auth_utils / skill_upload / skill_script_gen /

skill_metadata を channel-aware に

2-5 Codex adversarial review 通過

[ここでユーザー目視確認 → 承認後に Phase 3 へ]

■ Phase 3: 生物固有要素の実装

- 3-1 scripts/prompts/creatures.py 作成
- 3-2 scripts/hybrid_selector.py 作成
- 3-3 themes/creatures.txt 作成
- 3-4 scripts/wikimedia_fetcher.py 作成
- 3-5 scripts/skills/skill_creature_images.py 作成
- 3-6 scripts/skills/skill_credits.py 作成
- 3-7 config/channels/creatures.yaml 作成

■ Phase 4: インフラ統合

- 4-1 run_creatures.bat 作成
- 4-2 task_creatures_daily.xml 作成 (12:00 起動)
- 4-3 preflight_check.py を両チャンネル対応に
- 4-4 claude_watchdog.py を両チャンネル対応に
- 4-5 Discord 通知のチャンネルプレフィックス追加

■ Phase 5: 本番投入前の最終検証

- 5-1 新 YouTube チャンネル作成
 - credentials_creatures.json 登録
- 5-2 [TEST] プレフィックス動画を非公開で1本作成
- 5-3 Codex adversarial review 通過
- 5-4 ユーザー承認後に本番投入
 - 最初の3日は毎朝手動確認

=====

=====

11. 既存仕組みとの整合性

=====

=====

スケジューラ	OK (新規 CreatureDaily、既存は無改修)
1日1本ルール	OK (channel 別 lock file で独立)
プリフライト	要改修 (Phase 4-3 で両チャンネル対応)
自己修復	OK (run_dir 単位で動作、既存のまま)
キャッシュ清掃	要改修 (output_creatures も対象化)
Codex 協議	OK (Phase 2-5 と 5-3 で adversarial)
3歩先チェック	OK (本設計案に4問全て反映済み)

12. lessons.md 記録候補 (今回の調査で判明した制約)

1. credentials/token が PROJECT_ROOT 固定
= マルチチャンネル前提で書かれていない
2. last_upload_date.txt が単一ファイル
= 1日1本ロックは全チャンネル合算
3. output/{run_id}_{theme}/ にチャンネル識別子なし
= used_themes 判定が破綻
4. prompts.py 1093行が全面健康特化
= 分割にはパッケージ化が必須
5. thumbnail_director のキャラクター位置が固定
6. image_generator の _build_image_prompt が健康生活シーン前提
7. generator.py の OUTPUT_DIR 固定が多数のスキルに波及

13. 承認いただきたい6項目

1. パターン3 採用の同意
共通基盤 + 設定分離
健康チャンネルの後方互換を最優先
2. 生物起動時刻 12:00 への同意
当初 11:30 から変更
健康側の3回リトライ衝突を回避
3. config 形式は YAML で良いか
JSON でも可能
YAML はコメントが書けるので運用しやすい
4. output_creatures/ でディレクトリ完全分離
健康は output/ のまま維持
生物は output_creatures/ を新設

5. Wikimedia ライセンス fail-closed 動作

ライセンス取得失敗時は該当画像を破棄

1本の動画で全画像が破棄されたら台本中断

6. Phase 2 Step 2-4 の後に一度停止

健康側の既存動作が壊れていないことを

ユーザー目視で確認していただく

=====

=====

実装には着手していません

=====

=====

**上記の設計案について、承認 / 修正指示 / 追加調査要望を
お願いします。OK が出てから Phase 2 に進みます。**

**原本 (Markdown): tasks/phase1_creatures_channel_design.md (367行
)**

**本ファイル (Text): tasks/phase1_creatures_channel_design_mobile.tx
t**